

《离散数学》2019-2020-1 期末考试卷 (A)

使用专业、班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题数	一	二	三	总分
得分				

本题得分	
------	--

一、单项选择题【每小题 2 分，共计 30 分】

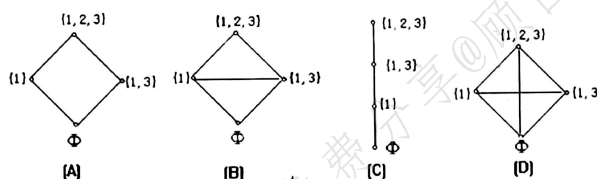
1. 下列语句不是命题的有 (B)。
- A. 我正在说谎 B. 离散数学是计算机系的一门必修课
C. 鸡有三只脚 D. 太阳系以外的星球上有生物
2. 下列公式是重言式的有 (B)。
- A. $\neg(P \rightarrow Q)$ B. $(P \wedge Q) \rightarrow Q$
C. $\neg(Q \rightarrow P) \wedge P$ D. $(P \rightarrow Q) \rightarrow P$
 $\neg(P \vee Q) \wedge P = (Q \wedge \neg P) \wedge P = F$
3. “人总是要死的”谓词公式表示为 (C)。
- (论域为全总个体域) $M(x)$: x 是人; $Mortal(x)$: x 是要死的。
A. $M(x) \rightarrow Mortal(x)$ B. $M(x) \wedge Mortal(x)$
C. $\forall x(M(x) \rightarrow Mortal(x))$ D. $\exists x(M(x) \wedge Mortal(x))$
4. 命题公式 $(\neg P \rightarrow Q) \rightarrow (\neg Q \vee P)$ 中小项的个数为 (B)。
- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
 $(P \vee Q) \rightarrow (P \vee P)$
 $\neg(P \vee Q) \vee (P \vee P)$
 $(\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \vee P)$
5. 全体小项合取式为 (B)。
- A. 可满足式 B. 矛盾式 C. 永真式 D. A, B, C 都有可能。

6. 设 $A = \{1, 2, 3\}$, 则 A 上的二元关系有 (C)。
- A. 2^3 ; B. 3^2 ; C. $2^{3 \times 3}$; D. $3^{2 \times 2}$

7. 设 $S = \{\Phi, \{1\}, \{1, 2\}\}$, 则有 (A) $\subseteq S$ 。
- A. $\{\{1, 2\}\}$; B. $\{1, 2\}$;
C. $\{1\}$; D. $\{2\}$ 。

8. 设 R, S 是集合 A 上的关系, 则下列说法正确的是 (B)。
- A. 若 R, S 是自反的, 则 $R \circ S$ 是自反的;
B. 若 R, S 是反自反的, 则 $R \circ S$ 是反自反的;
C. 若 R, S 是对称的, 则 $R \circ S$ 是对称的;
D. 若 R, S 是传递的, 则 $R \circ S$ 是传递的。

9. 设 $A = \{\Phi, \{1\}, \{1, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$ 则 A 上包含关系“ $\subseteq$ ”的哈斯图为 (C)。



10. 下列函数是双射的为 (A)。
- (注: I —整数集, E —偶数集, N —自然数集, R —实数集)
- A. $f: I \rightarrow E, f(x) = 2x$;
B. $f: N \rightarrow N \times N, f(n) = \langle n, n+1 \rangle$;
C. $f: R \rightarrow I, f(x) = [x]$ ($[x]$ 表示对 x 四舍五入);
D. $f: I \rightarrow N, f(x) = |x|$ 。

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 计算机科学与技术系

命题教师 孙敏

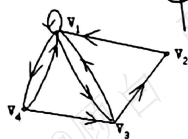
命题时间 2019-12

使用学期 19-20-1

总张数 3

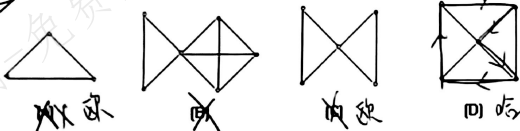
教研室主任审核签字 _____

11. 图中从 v_1 到 v_3 长度为 3 的路有 4 条。



A. 0; B. 1; C. 2; D. 4.

12. 下图中既不是欧拉图，也不是汉密尔顿图的图是 (B)



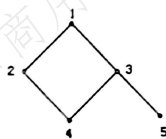
13. 在一棵树中有 7 片树叶，3 个 3 度结点，其余都是 4 度结点则该树有 18 个 4 度结点。

A. 1; B. 2; C. 3; D. 4.

14. 下列哪一种图不一定是树 (C)。

- (1) 无简单回路的连通图 (2) 有 n 个顶点 $n-1$ 条边的连通图
(3) 每对顶点间都有通路的图 (4) 连通但删去一条边便不连通的图

15. 设集合 $A=\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 上偏序关系的哈斯图为



则子集 $B=\{1, 2, 3\}$ 的最大元 () ; 最小元 () ; 极大元 () ; 极小元 () ; 上界 () ; 上确界 () ; 下界 () ; 下确界 () 。

- A. 1, 无, 1, 2, 3, 1, 1, 4, 4;
B. 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 1, 4, 4;
C. 1, 无, 1, 2, 3, 1, 1, 4, 5, 4, 5;
D. 无, 4, 2, 3, 4, 1, 1, 4, 无。

本题得分

二、计算题 [共 30 分]

1. 求解 $(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R)$ 的主析取范式与主合取范式。

$$\begin{aligned} & \{ \langle a, b \rangle, \langle \{a\}, b \rangle, \langle \{b\}, \{b\} \rangle, \langle \emptyset, \{b\} \rangle \} \\ & \{ \langle a, b \rangle, \langle \{a\}, \{b\} \rangle, \langle \{b\}, \{b\} \rangle \} \\ & \{ \langle \{a\}, b \rangle, \langle \{b\}, \{b\} \rangle, \langle \emptyset, \{b\} \rangle \} \\ & \{ \langle a, b \rangle, \langle \{a\}, b \rangle, \langle \{b\}, \{b\} \rangle \} \end{aligned}$$

2. 设二元关系 $R = \{ \langle a, b \rangle, \langle \{a\}, b \rangle, \langle \{0\}, \{0\} \rangle, \langle 0, \{0\} \rangle \}$, 求 (9 分)

1) $R \circ R$ (3 分)

2) $R^{-1} \circ R^{-1}$ (3 分)

3) $| \rho(R) |$ (请写出幂集, 再计算元素个数) (3 分)

$$\rho(R) = \{ \emptyset, \{ \langle a, b \rangle \}, \{ \langle \{a\}, b \rangle \}, \{ \langle \{0\}, \{0\} \rangle \}, \{ \langle 0, \{0\} \rangle \}, \{ \langle a, b \rangle, \langle \{a\}, b \rangle \}, \{ \langle a, b \rangle, \langle \{0\}, \{0\} \rangle \}, \{ \langle a, b \rangle, \langle 0, \{0\} \rangle \}, \{ \langle \{a\}, b \rangle, \langle \{0\}, \{0\} \rangle \}, \{ \langle \{a\}, b \rangle, \langle 0, \{0\} \rangle \}, \{ \langle \{0\}, \{0\} \rangle, \langle 0, \{0\} \rangle \}, \{ \langle a, b \rangle, \langle \{a\}, b \rangle, \langle \{0\}, \{0\} \rangle \}, \{ \langle a, b \rangle, \langle \{a\}, b \rangle, \langle 0, \{0\} \rangle \}, \{ \langle a, b \rangle, \langle \{0\}, \{0\} \rangle, \langle 0, \{0\} \rangle \}, \{ \langle \{a\}, b \rangle, \langle \{0\}, \{0\} \rangle, \langle 0, \{0\} \rangle \}, \{ \langle a, b \rangle, \langle \{0\}, \{0\} \rangle, \langle 0, \{0\} \rangle \}, \{ \langle \{a\}, b \rangle, \langle 0, \{0\} \rangle, \langle 0, \{0\} \rangle \}, \{ \langle a, b \rangle, \langle \{a\}, b \rangle, \langle \{0\}, \{0\} \rangle, \langle 0, \{0\} \rangle \} \}$$

3. 设集合 $A=\{a, b, c, d\}$ 上的关系 $R=\{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle \}$ 用矩阵运算求出 R 的传递闭包 $t(R)$ 。(8 分)

4. 已知平面图 G 有 8 个点, 8 条边, 4 个面, 连通分支数 $k=3$, 求 G 的对偶图 G^* 的顶点数、边数和面数。(7 分)

$$R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

本题
得分

三、证明题【共40分】

用真值表法证明 $P \rightarrow Q \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$ (5分)

P	Q
0	1
0	0
1	0
1	1

$P \leftrightarrow Q$	$P \rightarrow Q$	$Q \rightarrow P$	$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$
0	1	0	0
1	1	1	1
0	0	1	0
1	1	1	1

设 R 是 A 上一个二元关系，
 $S = \{ \langle a, b \rangle \mid (a, b \in A) \wedge (\text{对于某一个 } c \in A, \text{有 } \langle a, c \rangle \in R \text{ 且 } \langle c, b \rangle \in R) \}$
 试证明若 R 是 A 上一个等价关系，则 S 也是 A 上的一个等价关系。(6分)

用逻辑推理证明：
 取个体域 R ，任何自然数都是整数。存在自然数。所以，存在整数。(8分)

请用 CP 规则证明： $A \vee B \rightarrow CAD, DVE \rightarrow F \Rightarrow A \rightarrow F$ (8分)

某工厂生产出 6 种不同颜色的纱织成的双色布料。已知在一批双色布中，每种颜色至少与其他三种颜色相搭配。证明：可以从这批双色布中挑出 3 种，他们由 6 种不同颜色的纱织成。(8分)

1. A P 附加前提
2. $A \vee B \rightarrow CAD$ P 规则
3. $CAD \rightarrow D$
4. $A \vee B \rightarrow D$ $T(1, 2, 3)$

5. $A \rightarrow A \vee B$ $加法: A \rightarrow A \vee B$
6. $A \rightarrow D$ $T(4), (5)$ $消去 CAD \rightarrow D$
7. $D \rightarrow DVE$ I
8. $A \rightarrow DVE$ $T(6), (7)$
9. $DVE \rightarrow F$ P
10. $A \rightarrow F$

4. $A \vee B$: 不是自然数 $B \wedge C$: 不是整数 F
 前提 $(\forall x)(A(x) \rightarrow B(x)), (\exists x)A(x)$ 结论 $(\exists x)B(x)$

1. $(\exists x)A(x)$ P
2. $A(c)$ $ES(1)$
3. $(\forall x)(A(x) \rightarrow B(x))$ P
4. $A(c) \rightarrow B(c)$ $US(3)$
5. $B(c)$ $T(2, 4)$
6. $(\exists x)B(x)$ $EG(5)$ $证毕$

5. 1. A P 附加前提
2. $A \vee B \rightarrow CAD$ P